

2026ALTIS 운용 매뉴얼

발사 시퀀스

순서	명령	응답	비고
1	REBOOT	IMU+BARO OK >>> 1-AXIS READY	부팅시
2	ERASE	ERASING FLASH... → DONE. + beep	이전 데이터 삭제 (3분 소요)
3	CALIBRATE	CALIBRATING IMU+BMP... → CALIBRATION DONE. + beep 실패: IMU NOISY - RETRYING... 또는 BARO UNSTABLE - RETRYING... + beep×3	로켓 수직·정지 상태 유지. IMU 표준편차 검사로 흔들림 감지 시 실패 후 재시도.
4	START	STARTING... KF READY FLIGHT ACTIVE + beep 실패: KF ALIGN RETRY + beep×3 (0.5s 후 자동 재시도, REBOOT로 중단 가능)	발사각 거치 후 실행. START 시 IMU 400샘플(약 1초) 평균으로 초기 자세 정렬. 실패하면 0.5초 후 자동 재시도.
5	STOP	STOPPED. + beep×2	비행 끝나고 수거하자마자 해야 데이터 수집 정지함
6	PARSE	DUMP START → (raw binary) → DUMP DONE	플래시에 저장된 비행 데이터를 시리얼로 덤프. 모든 상태(비행 전/중/STOP 후)에서 동작하며 진행 중에는 로깅을 일시 정지함.

기타 명령

상황	명령	응답
에비오닉스 재부팅 필요시 (문제시)	REBOOT	IMU+BARO OK >>> 1-AXIS READY
사출 장치 테스트	TEST SERVO	SERVO: IDLE -> DEPLOY -> IDLE SERVO OK + beep×2
2단부 점화 테스트	TEST PYRO1	PYRO1: 1000ms pulse (beep×3 후 1초 대기) PYRO1 DONE
형상변화 테스트	TEST PYRO2	PYRO2: 1000ms pulse (beep×3 후 1초 대기) PYRO2 DONE

운용 체크

구분	확인 기준	조치
CALIBRATE	로켓을 수직으로 세우고 흔들림이 없는 상태	실패 메시지 또는 beep 발생 시 진동·지

	에서 수행	지 상태 확인 후 다시 CALIBRATE
START / KF 정렬	IMU 평균 샘플 400개 이상, 평균 가속도 norm 0.5g~1.5g	KF align retry 발생 시 기체 고정 상태를 확인. 펌웨어가 자동 재시도하며 필요 시 REBOOT 가능
비행 종료	수거 직후 STOP 명령으로 로깅 종료	STOP 이후 데이터 다운로드·전원 차단 순서 진행

자동 판단 기준

항목	펌웨어 기준	운용 의미
IMU 캘리브레이션 안정성	자이로/가속도 raw 표준편차가 기준 초과 시 실패	캘리브레이션 중 움직이면 bias를 저장하지 않음
초기 자세 정렬	400개 IMU 샘플 평균. 평균 가속도 norm 0.5g~1.5g 필요	비정상 자세·충격·센서 이상 상태에서 START 진입 방지
단분리 인지	IR HIGH 5회 연속 확인(10Hz 기준 약 0.5초 debounce)	일시적인 신호 틸름으로 2단 점화 조건이 성립되는 것을 방지

비행 중 자동 응답

응답 코드	트리거 조건	의미 / 동작
LAUNCH	고도 > 5m 또는 상승속도 > 5m/s, 3샘플 (300ms) 연속	이륙 감지. 추력 비행 단계로 전환
BO (BurnOut)	비력 < 2.0g 그리고 상승속도 > 10m/s	1단 모터 연소 종료(BurnOut) 감지. 관성 비행 단계로 전환
STAGE2 IGN	관성 비행 중 단분리 신호(적외선 센서) 5샘플(0.5초) + 자세 한계(45도) 이내	PYRO1 1000ms 점화 (2단 모터 점화)
NSC TILT (자세 불량으로 점화 보류)	단분리는 확인되었으나 자세가 자세 한계각 초과	2단 점화 보류 (NoStageCondition). 이벤트 코드 5 기록
NSC NOSEP (단분리 미감지)	정점 도달 시점에 단분리 신호 미감지	2단 미점화 상태로 회수 진행. 이벤트 코드 5 기록
APG (Apogee) / DROGUE	상승속도 < -0.5m/s 그리고 고도 > 15m, 3샘플(300ms) 연속	정점(Apogee) 감지 → 하강 단계로 전환. 즉시 서보로 드로그 슈트 사출
MAIN	하강 중 고도 < 메인 사출 고도(100m)	PYRO2 1000ms 점화 (메인 슈트 사출)
LAND / STOPPED.	고도 < 10m 그리고 속도 < 1m/s, 10샘플 (1s) 연속	착륙 감지 → 로깅 자동 종료 + 부저 3회. STOP 명령과 동일한 종료 처리

Flight_Task 단계별 진행

단계	진입 조건	주요 동작	다음 단계 전이 조건
발사 전 (PreFlight)	START 명령 직후, 칼만 필터 정렬 완료	10Hz 항법 갱신, 발사 감지 대기	고도 > 5m 또는 상승속도 > 5m/s, 3샘플(300ms) 연속 → 추력 비행
추력 비행 (PoweredFlight)	발사 감지 (LAUNCH 송신)	1단 모터 추력 구간. 연소 종료 (BurnOut) 감지 대기	비력 < 2.0g 그리고 상승속도 > 10m/s → 관성 비행
관성 비행 (Coasting)	1단 모터 연소 종료 (BurnOut 송신)	단분리 신호 확인(IR 5샘플=0.5s) + 자세 한계 검사 → 2단 점화. 정점(Apogee) 감지 병행	상승속도 < -0.5m/s 그리고 고도 > 15m, 3샘플(300ms) 연속 → 하 강
하강 (Descent)	정점 도달 (Apogee 송신, 드 로그 슈트 사출)	고도 < 메인 사출 고도 → 메인 슈트 사출(PYRO2 100ms 점화). 착륙 감지 대기	고도 < 10m 그리고 속도 < 1m/s, 10샘플(1s) 연속 → 착륙
착륙 (Landed)	착륙 감지 (LAND 송신, STOPPED. 송신)	로깅 자동 종료, 부저 3회. 비행 종료 상태 유지	(종료) — PARSE로 데이터 회수, REBOOT로 재시작

※ 관성 비행 단계의 단분리 처리: 단분리 신호가 잡히고 자세가 한계 이내이면 2단 점화(STAGE2 IGN), 자세 초과면
점화 보류(NSC TILT). 단분리 미확인 상태에서 정점에 도달하면 2단 미점화로 회수 진행(NSC NOSEP).